Maintenance Matérielle : Dommages PCB, Puces IC BGA et Composants SMD

1. Contexte et Description Technique

Analyse des défaillances structurelles affectant le circuit imprimé (PCB), les puces mémoire BGA (IC), le contrôleur d'alimentation PMIC (DDR5) et les condensateurs/résistances SMD.

2. Symptômes Observés sur la Machine

Instabilité sévère, erreurs critiques d'adressage matériel, surchauffe localisée sur le dissipateur thermique ou module totalement inerte.

3. Protocole de Diagnostic et Résolution

1. Vérifier la planéité du PCB (absence de torsion ou de fissure multicouche).

2. Contrôler la présence de tous les condensateurs de découplage SMD le long des puces BGA (souvent arrachés lors d'une manipulation brusque).

3. Vérifier l'état des pads thermiques sous le dissipateur.

Catalogue Visuel : 10 Photos Réelles (02_ram_pcb_ic_smd_damage)

Ces 10 cas visuels issus du dataset illustrent les motifs caractéristiques de cette classe d'erreur :

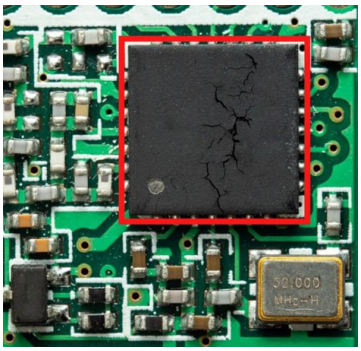


Figure 01 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #1)

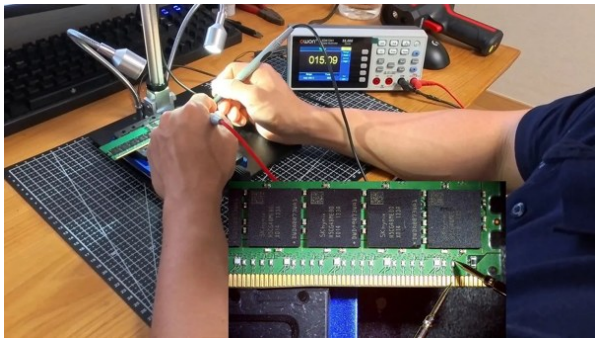


Figure 02 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #2)

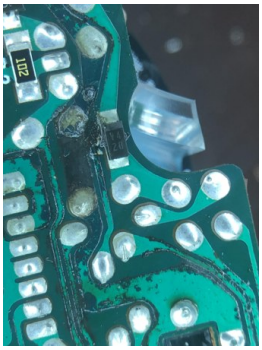


Figure 03 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #3)



Figure 04 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #4)

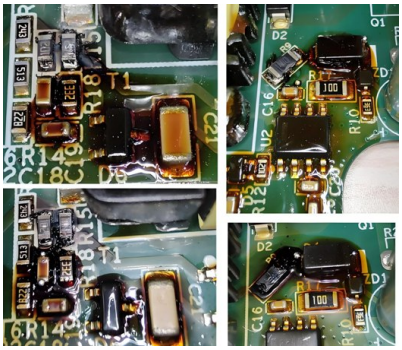


Figure 05 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #5)

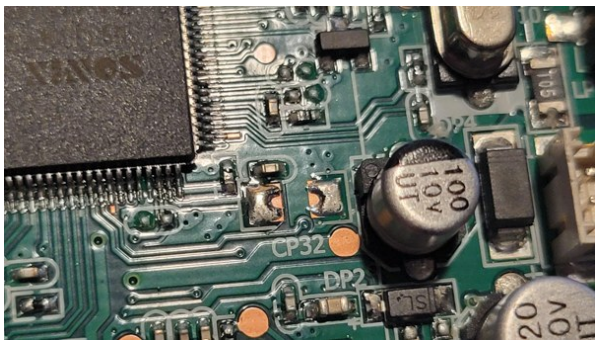


Figure 06 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #6)

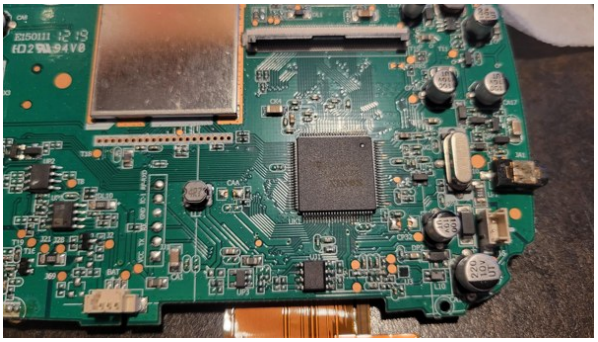


Figure 07 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #7)

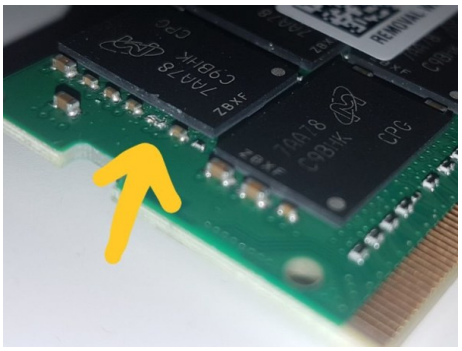


Figure 08 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #8)

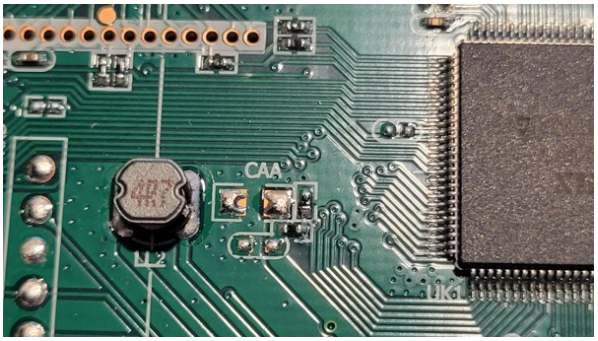


Figure 09 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #9)

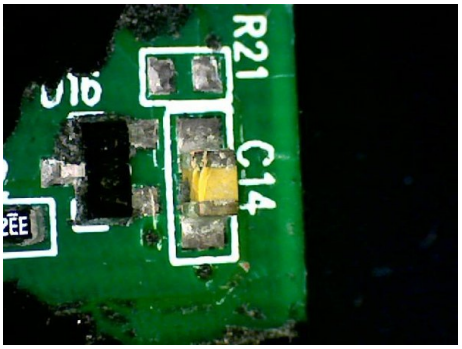


Figure 10 — 02_ram_pcb_ic_smd_damage (Échantillon #10)